

广东专升本高等数学·公式速查卡

适用考试：广东省普通高等学校专升本招生考试·高等数学

版本：2026 版·超全复习公式手册

用法：★ 越多表示考查频率越高，建议优先记忆

第一章 函数与极限

1.1 基本初等函数

函数类型	表达式	定义域	备注
幂函数	$y = x^{\mu} \quad (\mu \in \mathbb{R})$	视 μ 而定	$\mu > 0$ 过 $(0,0)$
指数函数	$y = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$	$\mathbb{R}$	$a^x > 0$
对数函数	$y = \log_a x \quad (a > 0, a \neq 1)$	$(0, +\infty)$	过 $(1,0)$
三角函数	$y = \sin x, \cos x, \tan x$	视具体函数	周期函数
反三角函数	$y = \arcsin x, \arccos x, \arctan x$	视具体函数	有界函数

1.2 极限运算法则 ★

极限的四则运算 (设 $\lim f(x)=A, \lim g(x)=B$) :

\$\$

$\lim [f(x) \pm g(x)] = A \pm B$

\$\$

\$\$

$$\lim [f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$$

\$\$

\$\$

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

\$\$

复合函数极限：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = u_0$ ，且 $f(u)$ 在 u_0 连续，则

\$\$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = f\left[\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)\right] = f(u_0)$$

\$\$

💡 **使用提示：**代入前先检查分母是否为零，零不能直接代入。

1.3 两个重要极限 ★★

第一个重要极限：

\$\$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1}$$

\$\$

推广形式：

\$\$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{kx} = 1, \quad$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} = \frac{a}{b}$$

\$\$

第二个重要极限：

\$\$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

\$\$

等价形式：

\$\$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e, \quad$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + kx)^{\frac{1}{x}} = e^k$$

\$\$

💡 使用提示：见到 $\frac{\sin x}{x}$ ($x \rightarrow 0$) 或 $(1 + \frac{1}{x})^x$ ($x \rightarrow \infty$) 时立即联想。

1.4 无穷小与等价无穷小 ★★

定义： $\lim \alpha(x) = 0$ ，则 $\alpha(x)$ 为无穷小。

等价无穷小替换 ($x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 表示 $\lim \frac{\alpha}{\beta}=1$)：

原式	等价替换	条件
$\sin x \sim x$	x	$x \rightarrow 0$
$\tan x \sim x$	x	$x \rightarrow 0$
$\arcsin x \sim x$	x	$x \rightarrow 0$
$\arctan x \sim x$	x	$x \rightarrow 0$

$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$	$\frac{1}{2}x^2$	$x \rightarrow 0$
$\ln(1+x) \sim x$	x	$x \rightarrow 0$
$e^x - 1 \sim x$	x	$x \rightarrow 0$
$a^x - 1 \sim x \ln a$	$x \ln a$	$x \rightarrow 0$
$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$	αx	$x \rightarrow 0$
$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}$	$\frac{x}{n}$	$x \rightarrow 0$


使用提示：乘除因子可直接替换，**加减法中慎用**（需验证替换后分子分母不同阶）。

1.5 无穷小的比较

设 $\lim \alpha = 0, \lim \beta = 0$ ，且 $\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = C \neq 0$ ：

条件	结论	含义
$\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$	β 是比 α 高阶 的无穷小	$\beta = o(\alpha)$
$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$	β 是比 α 低阶 的无穷小	—
$\lim \frac{\beta}{\alpha} = C \neq 0$	β 与 α 同阶	—
$\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$	β 与 α 等价	$\beta \sim \alpha$

1.6 函数的连续性

定义： $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

间断点分类：

类型	条件	示例		
● 可去间断点	左极限 = 右极限 $\neq$ 函数值	$y = \frac{x^2-1}{x-1}$		
● 跳跃间断点	左极限 $\neq$ 右极限	$y = \frac{1}{x}$	$x = 0$	不存在

● 无穷间断点	极限为 ∞	$y = \frac{1}{x}$	
● 振荡间断点	极限不存在且振荡	$y = \sin\frac{1}{x}$	

闭区间上连续函数的性质 ★：

- **最值定理**：连续函数在闭区间 $[a,b]$ 上有最大值和最小值
- **介值定理**：介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任何值都能取到
- **零点定理**：若 $f(a)\cdot f(b) < 0$ ，则存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f(\xi)=0$ ★★

💡 **使用提示**：证明方程有根时首选零点定理。

第二章 一元函数微分学

2.1 导数定义 ★★

\$\$

$$\begin{aligned}f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}\end{aligned}$$

\$\$

左导数： $f'_{-}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^{-}} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

右导数： $f'_{+}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^{+}} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

💡 **使用提示**：可导 $\iff$ 左导数 = 右导数；可导必连续，连续不一定可导。

2.2 基本求导公式 ★★★

函数	导数	备注		
C (常数)	0	—		
x^{μ}	$\mu x^{\mu-1}$	幂函数		
$\sin x$	$\cos x$	—		
$\cos x$	$-\sin x$	—		
$\tan x$	$\sec^2 x$	或 $1/\cos^2 x$		
$\cot x$	$-\csc^2 x$	—		
$\sec x$	$\sec x \tan x$	—		
$\csc x$	$-\csc x \cot x$	—		
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	x	<1
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	x	<1
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	—		
$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$	—		
a^x	$a^x \ln a$	$(e^x)' = e^x$		
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$		

2.3 求导法则

四则运算法则：

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(uv)' = u'v + uv' \quad \text{ (乘法法则) }$$

\$\$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad \text{ (除法法则) }$$

\$\$

链式法则（复合函数求导） ★★ ★：

\$\$

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}}$$

$\quad \text{或} \quad$

$$f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

\$\$

💡 使用提示：从外到内逐层求导，每层"剥洋葱"。

反函数求导：

\$\$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

\$\$

隐函数求导：方程两边同时对 x 求导， y 视为 $y(x)$ 。

参数方程求导：

\$\$

$$\begin{cases}$$

$$x = \varphi(t) \quad \backslash \backslash$$

$$y = \psi(t)$$

```
\end{cases}

\quad\rightarrow\quad

\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)},\quad

\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}

$$
```

2.4 高阶导数

莱布尼茨公式 ★：

```


$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot u^{(k)} v^{(n-k)}

$$
```

常用高阶导数：

函数	\$n\$ 阶导数
$(\sin x)^{(n)}$	$\sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$
$(\cos x)^{(n)}$	$\cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$
$(e^x)^{(n)}$	e^x
$(a^x)^{(n)}$	$a^x(\ln a)^n$
$[\ln(1+x)]^{(n)}$	$(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$
$(x^\mu)^{(n)}$	$\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n}$

2.5 微分

定义： $dy = f'(x) \cdot dx$

微分近似计算：

\$\$

$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$

\$\$

💡 使用提示：用于小增量下的近似估算。

2.6 中值定理 ★★

定理	条件	结论
罗尔定理	$f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续, (a,b) 可导, $f(a)=f(b)$	存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$
拉格朗日中值定理	$f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续, (a,b) 可导	存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$
柯西中值定理	f,g 在 $[a,b]$ 连续, (a,b) 可导, $g'(x)\neq 0$	存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

💡 使用提示：证明存在 ξ 使某等式成立时，构造辅助函数后用罗尔定理。

2.7 洛必达法则 ★★

$\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型：

\$\$

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

□ (若极限存在或为无穷大)

\$\$

其他未定式转化：

类型	转化方法
$0 \cdot \infty$	$\frac{0}{1/\infty}$ 或 $\frac{\infty}{1/0}$
$\infty - \infty$	通分或有理化
$0^0, 1^\infty, \infty^0$	取 $\ln$ 后用洛必达

💡 使用提示：每次使用前必须验证是否为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型；可连续多次使用。

2.8 泰勒公式 ★★

佩亚诺余项：

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o[(x-x_0)^n]$$

麦克劳林公式 ($x_0=0$)：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

常用麦克劳林展开 ★：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

\$\$

\$\$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

\$\$

\$\$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

\$\$

\$\$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

\$\$

\$\$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

\$\$

💡 **使用提示：** 求 $x \rightarrow 0$ 极限时展开到分子分母最低阶即可。

2.9 函数单调性与极值 ★★

单调性判别：

- $f'(x) > 0$ 在区间内 $\Rightarrow f(x)$ 单调递增
- $f'(x) < 0$ 在区间内 $\Rightarrow f(x)$ 单调递减

极值判别法（一阶导数）：

- 1. 求 $f'(x)=0$ 的驻点及不可导点
- 2. 左正右负 $\rightarrow$ 极大值；左负右正 $\rightarrow$ 极小值

极值判别法（二阶导数）：

- 若 $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0) < 0 \rightarrow f(x_0)$ 为极大值
- 若 $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0) > 0 \rightarrow f(x_0)$ 为极小值

凹凸性与拐点：

- $f''(x) > 0 \rightarrow$ 凹（下凸）
- $f''(x) < 0 \rightarrow$ 凸（上凸）
- $f''(x_0)=0$ 且两侧异号 $\rightarrow (x_0, f(x_0))$ 为拐点

💡 使用提示：求极值时先找驻点，再用二阶导数判别；若二阶导为 0 则用一阶导数法。

2.10 渐近线 ★

类型	条件	方程
水平渐近线	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = C$	$y = C$
垂直渐近线	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$	$x = x_0$
斜渐近线	$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$	$y = ax + b$

第三章 一元函数积分学

3.1 不定积分基本公式 ★★★

基本积分表：

\$\$

$$\int k \, dx = kx + C$$

\$\$

\$\$

$$\int x^{\mu} \, dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1)$$

\$\$

\$\$

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan x + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \arcsin x + C$$

\$\$

\$\$

$$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad \int e^x \, dx = e^x + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \tan x \, dx = -\ln|\cos x| + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \cot x \, dx = \ln|\sin x| + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \sec x \, dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \csc x \, dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx = \arcsin \frac{x}{a} + C \quad (a > 0)$$

\$\$

\$\$

$$\int \frac{1}{a^2 + x^2} \, dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \quad (a > 0)$$

\$\$

\$\$

$$\int \frac{1}{x^2 - a^2} \, dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

\$\$

\$\$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \, dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$$

\$\$

3.2 积分法则 ★★

线性性质:

\$\$

$$\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

\$\$

\$\$

$$\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$$

\$\$

换元积分法 ★★ ★：

- 第一类换元（凑微分法）：

\$\$

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f(u)du \quad (u = \varphi(x))$$

\$\$

- 第二类换元（去根号法）：

\$\$

$$\int f(x)dx = \int f[\psi(t)]\psi'(t)dt \quad (x = \psi(t))$$

\$\$

常用凑微分形式：

凑微分	变换
$dx = \frac{1}{a}d(ax+b)$	$u = ax+b$
$x dx = \frac{1}{2}d(x^2)$	$u = x^2$
$\frac{1}{x}dx = d(\ln x)$	$u = \ln x$
$\frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2d(\sqrt{x})$	$u = \sqrt{x}$

$e^x dx = d(e^x)$	$u = e^x$
$\sin x dx = -d(\cos x)$	$u = \cos x$
$\cos x dx = d(\sin x)$	$u = \sin x$
$\sec^2 x dx = d(\tan x)$	$u = \tan x$

三角代换 ★：

被积函数含	代换	微分
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x = a \sin t$	$dx = a \cos t dt$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x = a \tan t$	$dx = a \sec^2 t dt$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x = a \sec t$	$dx = a \sec t \tan t dt$

分部积分法 ★★★：

\$\$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

\$\$

选择 u 的优先级（LIATE 规则）：

\$\$

$$\text{反三角函数} > \text{对数函数} > \text{幂函数} > \text{指数函数} > \text{三角函数}$$

\$\$

💡 使用提示：把好求的凑成 dv ，把好求导的选为 u 。

3.3 有理函数积分 ★

有理函数拆分： $\frac{P(x)}{Q(x)}$ ，分母因式分解后：

分母因子	部分分式
$x-a$	$\frac{A}{x-a}$
$(x-a)^k$	$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$
x^2+px+q （无实根）	$\frac{Ax+B}{x^2+px+q}$
$(x^2+px+q)^k$	多个分式之和

3.4 定积分定义 ★★

\$\$

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

\$\$

几何意义：曲边梯形面积（ x 轴上方为正，下方为负）。

3.5 微积分基本定理 ★★★

牛顿-莱布尼茨公式：

\$\$

$$\boxed{\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)}$$

\$\$

其中 $F'(x) = f(x)$ 。

变上限积分求导 ★★★：

\$\$

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$$

\$\$

推广形式：

\$\$

$$\frac{d}{dx}\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)dt = f[\psi(x)]\psi'(x) - f[\varphi(x)]\varphi'(x)$$

\$\$

3.6 定积分的性质 ★★

性质	公式
线性	$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)]dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$
区间可加性	$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$
保号性	若 $f(x) \geq 0$ ，则 $\int_a^b f(x)dx \geq 0$
估值定理	$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$
积分中值定理	存在 $\xi \in [a,b]$ 使 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$

奇偶性 ★★：

- $f(x)$ 为奇函数 $\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 0$
- $f(x)$ 为偶函数 $\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$

周期性：若 $f(x+T)=f(x)$ ，则 $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$

3.7 定积分的换元与分部 ★★★

换元公式：

\$\$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

\$\$

换元必须换限，上限对上限，下限对下限。

分部积分公式：

\$\$

$$\int_a^b u dv = \left. uv \right|_a^b - \int_a^b v du$$

\$\$

3.8 反常积分 ★

无穷限反常积分：

\$\$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

\$\$

无界函数反常积分（瑕积分）：

\$\$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx \quad (x=a \text{ 为瑕点})$$

\$\$

收敛判别：

- $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ ： $p > 1$ 收敛， $p \leq 1$ 发散

- $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$: $p < 1$ 收敛, $p \geq 1$ 发散

3.9 定积分的应用 ★★

平面图形面积:

- 直角坐标: $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$
- 极坐标: $A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [r(\theta)]^2 d\theta$

旋转体体积 ★:

- 绕 x 轴: $V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$
- 绕 y 轴: $V_y = 2\pi \int_a^b x|f(x)| dx$ (柱壳法)

曲线弧长:

- 直角坐标: $s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
- 参数方程: $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt$
- 极坐标: $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$

旋转体侧面积:

\$\$

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

\$\$

第四章 向量与空间几何

4.1 向量运算 ★★

向量表示： $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$

模： $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

点积（数量积）：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos\theta = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

叉积（向量积） ★：

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1)$$

混合积：

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

```
b_1 & b_2 & b_3 \\
c_1 & c_2 & c_3
\end{vmatrix}

$$
```

几何意义：

- 点积 $=0$ $\iff$ 垂直
- 叉积方向垂直于 $\vec{a}, \vec{b}$ 所在平面，模为平行四边形面积
- 混合积 $=0$ $\iff$ 三向量共面

4.2 平面方程 ★★

形式	方程	说明
点法式	$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$	法向量 $\vec{n}=(A,B,C)$
一般式	$Ax+By+Cz+D=0$	法向量 $\vec{n}=(A,B,C)$
截距式	$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$	a,b,c 为截距

点到平面的距离：

```
$$

d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}

$$
```

4.3 空间直线 ★★

形式	方程	说明
对称式	$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$	方向向量 $\vec{s}=(m,n,p)$

参数式	$\begin{cases} x=x_0+mt\\ y=y_0+nt\\ z=z_0+pt \end{cases}$	t 为参数
一般式	$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$	两平面交线

直线与直线夹角： $\cos\theta = \frac{|\vec{s_1}\cdot\vec{s_2}|}{|\vec{s_1}||\vec{s_2}|}$

直线与平面夹角： $\sin\varphi = \frac{|\vec{s}\cdot\vec{n}|}{|\vec{s}||\vec{n}|}$

4.4 空间曲面 ★

曲面	方程	形状
球面	$x^2+y^2+z^2=R^2$	球心在 origin
椭球面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	椭球
旋转抛物面	$z = x^2+y^2$	开口向上
圆锥面	$z^2 = x^2+y^2$	顶角为 90°
双曲抛物面	$z = xy$	马鞍面
圆柱面	$x^2+y^2=R^2$	母线平行 z 轴

空间曲线在坐标面上的投影：消去一个变量得到投影柱面方程。

第五章 多元函数

5.1 偏导数 ★★

定义：

\$\$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

\$\$

\$\$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

\$\$

高阶偏导数：

\$\$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}, \quad$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}, \quad$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{xy}$$

\$\$

混合偏导 $f_{xy} = f_{yx}$ 当二阶连续偏导时成立。

5.2 全微分 ★★

\$\$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = f_x dx + f_y dy$$

\$\$

5.3 复合函数求导 ★★★

链式法则：

- 若 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ ：

\$\$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

\$\$

\$\$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

\$\$

- 若 $z = f(u, v)$, $u = u(x)$, $v = v(x)$ (全导数) :

\$\$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}$$

\$\$

5.4 隐函数求导 ★★

一元隐函数: $F(x, y) = 0$, 则

\$\$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

\$\$

二元隐函数: $F(x, y, z) = 0$, 则

\$\$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

\$\$

5.5 方向导数与梯度 ★

方向导数:

\$\$

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta + f_z \cos \gamma$$

\$\$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为方向余弦。

梯度:

\$\$

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

\$\$

梯度方向是方向导数最大的方向，方向导数为梯度在该方向上的投影。

5.6 多元函数极值 ★ ★ ★

无条件极值:

1. 求驻点: 解 $\begin{cases} f_x(x,y)=0 \\ f_y(x,y)=0 \end{cases}$
2. 判别: 记 $A=f_{xx}, B=f_{xy}, C=f_{yy}$, $\Delta = AC - B^2$
 - $\Delta > 0$ 且 $A > 0 \Rightarrow$ 极小值
 - $\Delta > 0$ 且 $A < 0 \Rightarrow$ 极大值
 - $\Delta < 0 \Rightarrow$ 不是极值

- $\Delta = 0 \Rightarrow$ 需进一步判断

条件极值（拉格朗日乘数法）☆☆：

求 $z=f(x,y)$ 在约束 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值：

\$\$

$$L(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda\varphi(x,y)$$

\$\$

解方程组：

\$\$

$\begin{cases}$

$$L_x = f_x + \lambda\varphi_x = 0 \quad \backslash \backslash$$

$$L_y = f_y + \lambda\varphi_y = 0 \quad \backslash \backslash$$

$$L_\lambda = \varphi(x,y) = 0$$

$\end{cases}$

\$\$

第六章 重积分与曲线积分

6.1 二重积分☆☆

直角坐标：

\$\$

$$\iint_D f(x,y) \, dx \, dy =$$

$$\int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y) \, dy$$

$$\quad \text{或} \quad$$

$$\int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y) \, dx$$

\$\$

极坐标 ★：

\$\$

$$\iint_D f(x,y) \, dx \, dy =$$

$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta) \, r \, dr \, d\theta$$

\$\$

极坐标积分次序：

\$\$

$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta) \, r \, dr \, d\theta =$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) \, r \, dr$$

\$\$

💡 **使用提示：** 被积函数含 x^2+y^2 或积分区域为圆域时，优先用极坐标。

6.2 三重积分 ★

直角坐标（先一后二法）：

\$\$

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) \, dV =$$

$$\iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz$$

\$\$

柱面坐标 🌟 :

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

$\quad$

$$dV = r dr d\theta dz$$

\$\$

球面坐标:

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

$\quad$

$$dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

\$\$

6.3 重积分的应用

应用	二重积分	三重积分
面积/体积	$S = \iint_D dx\,dy$	$V = \iiint_{\Omega} dV$
质量	$m = \iint_D \rho(x,y)\,dx\,dy$	$m = \iiint_{\Omega} \rho(x,y,z)\,dV$
质心 x 坐标	$\bar{x} = \frac{\iint_D x\rho\,dx\,dy}{m}$	$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x\rho\,dV}{m}$
转动惯量 I_x	$\iint_D y^2\rho\,dx\,dy$	$\iiint_{\Omega} (y^2+z^2)\rho\,dV$

6.4 曲线积分 ★

第一类曲线积分（对弧长）：

\$\$

$$\int_L f(x,y)\,ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2}\,dt$$

\$\$

第二类曲线积分（对坐标）：

\$\$

$$\int_L P\,dx + Q\,dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P\cdot\varphi'(t) + Q\cdot\psi'(t)]\,dt$$

\$\$

格林公式 ★★：

\$\$

$$\boxed{\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy = \oint_L P\,dx + Q\,dy}$$

\$\$

L 为 D 的正向边界（逆时针方向）。

曲线积分与路径无关条件：

\$\$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

\quad (\text{在单连通区域内})

\$\$

第七章 常微分方程

7.1 一阶微分方程 ★★ ★

可分离变量：

\$\$

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx + C$$

\$\$

齐次方程：

\$\$

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) \quad \Rightarrow \quad \text{令 } u = \frac{y}{x}, \quad y = ux, \quad \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$$

\$\$

一阶线性微分方程 ★★ ★：

\$\$

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

\$\$

通解公式：

\$\$

$$\boxed{y = e^{-\int P(x)\,dx}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)\,dx}\,dx + C\right)}$$

\$\$

齐次解： $y = Ce^{-\int P(x)\,dx}$

伯努利方程：

\$\$

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0,1)$$

\$\$

解法： 令 $z = y^{1-n}$ ，化为一阶线性方程。

7.2 可降阶的高阶方程 ★

类型	形式	解法
$y^{(n)} = f(x)$	直接积分	逐次积分 n 次
$y'' = f(x,y')$	不含 y	令 $p=y'$, $p'=f(x,p)$
$y'' = f(y,y')$	不含 x	令 $p=y'$, $y'' = p\frac{dp}{dy}$

7.3 二阶线性微分方程 ★★ ★

齐次方程：

\$\$

$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$

\$\$

非齐次方程：

\$\$

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$

\$\$

解的结构：

- 齐次通解 $y = C_1y_1 + C_2y_2$ (y_1, y_2 为线性无关特解)
- 非齐次通解 $y =$ 齐次通解 $+$ 非齐次特解

7.4 常系数线性微分方程 ★★ ★

齐次： $y'' + py' + qy = 0$

特征方程： $r^2 + pr + q = 0$

判别式	特征根	通解
$\Delta > 0$	两不等实根 $r_1 \neq r_2$	$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$
$\Delta = 0$	重根 $r_1 = r_2 = r$	$y = (C_1 + C_2x)e^{rx}$
$\Delta < 0$	共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$

非齐次： $y'' + py' + qy = f(x)$

特解形式（待定系数法）☆☆：

$f(x)$ 形式	特解形式
$P_m(x)$	$y^* = x^k \cdot Q_m(x)$
$P_m(x)e^{\alpha x}$	$y^* = x^k \cdot Q_m(x)e^{\alpha x}$
$e^{\alpha x}[A\cos\beta x + B\sin\beta x]$	$y^* = x^k \cdot e^{\alpha x}(M\cos\beta x + N\sin\beta x)$

其中 k 为 α （或 0 ）作为特征根的重数。

💡 使用提示：先求齐次解，再根据 $f(x)$ 形式设特解，代回原方程确定系数。

7.5 欧拉方程 ☆

\$\$

$$x^2y'' + pxy' + qy = f(x)$$

\$\$

解法：令 $x = e^t$ （或 $x > 0$ 时），则 $x^k y^{(k)}$ 化为 $D(D-1)\cdots(D-k+1)y$ ，其中 $D = \frac{d}{dt}$ 。

第八章 无穷级数

8.1 常数项级数☆☆

定义： $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 则级数收敛。

收敛的必要条件：

\$\$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

\$\$

若通项不趋于 0，则级数必发散。

8.2 正项级数审敛法 ★★

比较审敛法：

- 若 $0 \leq u_n \leq v_n$ ， $\sum v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n$ 收敛
- 若 $0 \leq v_n \leq u_n$ ， $\sum v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum u_n$ 发散

比较审敛法的极限形式：

\$\$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$$

\$\$

- $0 < l < +\infty$ ：同敛散
- $l = 0$ ： v_n 收敛 $\Rightarrow u_n$ 收敛
- $l = +\infty$ ： v_n 发散 $\Rightarrow u_n$ 发散

常用比较对象：

- p -级数： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ， $p > 1$ 收敛， $p \leq 1$ 发散
- 几何级数： $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ ， $|r| < 1$ 收敛， $|r| \geq 1$ 发散

比值审敛法（达朗贝尔）★★：

\$\$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$$

\$\$

- $\rho < 1 \Rightarrow$ 收敛
- $\rho > 1 \Rightarrow$ 发散
- $\rho = 1 \Rightarrow$ 失效

根值审敛法（柯西）：

\$\$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}$$

\$\$

- $\rho < 1 \Rightarrow$ 收敛
- $\rho > 1 \Rightarrow$ 发散
- $\rho = 1 \Rightarrow$ 失效

积分审敛法：若 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续单调递减且 $f(n) = u_n$ ，则

\$\$

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散

\$\$

8.3 交错级数与绝对收敛 ★

莱布尼茨审敛法：

若 u_n 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ，则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛。

绝对收敛与条件收敛：

- $\sum |u_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n$ 绝对收敛

- $\sum u_n$ 收敛但 $\sum |u_n|$ 发散 $\Rightarrow$ 条件收敛

8.4 幂级数 ★★

标准形式：

\$\$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

\$\$

收敛半径与收敛域：

\$\$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad \text{或} \quad$$

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

\$\$

- $|x - x_0| < R$ ：绝对收敛
- $|x - x_0| > R$ ：发散
- 端点 $x = x_0 \pm R$ 需单独判断

幂级数的运算：

在收敛区间内可逐项求导和逐项积分：

\$\$

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

\$\$

\$\$

$$\int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

8.5 函数展开为幂级数 ★ ★

麦克劳林级数：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

常用展开式 ★ ★：

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

\$\$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

\$\$

\$\$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

\$\$

\$\$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

\$\$

\$\$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, \quad |x| < 1$$

\$\$

8.6 傅里叶级数 ★

周期为 2π 的函数:

\$\$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

\$\$

傅里叶系数:

\$\$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

\$\$

\$\$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \quad (n=1,2,\dots)$$

\$\$

\$\$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \quad (n=1,2,\dots)$$

\$\$

周期为 $2l$ 的函数:

\$\$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

\$\$

系数:

\$\$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \, dx, \quad$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx$$

\$\$

狄利克雷收敛定理: 在间断点处, 傅里叶级数收敛于左右极限的平均值。

★★★ 必考公式（每年必考）

编号	公式	章节
1	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	1.3
2	$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$	1.3
3	等价无穷小代换 ($\sin x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ 等)	1.4
4	洛必达法则 $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$	2.7
5	链式法则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$	2.3
6	分部积分 $\int u \cdot dv = uv - \int v \cdot du$	3.2
7	牛顿-莱布尼茨 $\int_a^b f(x) \cdot dx = F(b) - F(a)$	3.5
8	变上限积分求导 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$	3.5
9	一阶线性微分方程通解 $y = e^{-\int P dx} (\int Q e^{\int P dx} dx + C)$	7.1
10	二阶常系数齐次微分方程求解	7.4
11	比值审敛法 $\rho = \lim \frac{u_{n+1}}{u_n}$	8.2
12	多元函数极值判别 ($AC - B^2$)	5.6

★★ 高频公式

编号	公式	章节		
13	格林公式 $\oint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$	6.4		
14	拉格朗日乘数法	5.6		
15	定积分换元法（换元必换限）	3.7		
16	旋转体体积 $V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$	3.9		
17	幂级数收敛半径 $R = \lim$	$\frac{a_n}{a_{n+1}}$	\$	8.4

18	极坐标二重积分 $\iint f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr\,d\theta$	6.1	
19	隐函数求导 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}$	5.4	
20	泰勒公式/麦克劳林展开	2.8	

🔴 复习建议：

- 1. 先背 🌟🌟🌟 必考公式，确保每题都能快速写出
- 2. 再掌握 🌟🌟 高频公式，用于解答题
- 3. 最后熟悉 🌟 一般公式，应对冷门考点
- 4. 极限、导数、积分是三大基石，务必反复练习
- 5. 考试时带好此表，考前快速过一遍

本速查卡由 DeepSeek 整理，仅供参考。建议结合历年真题和教材使用。